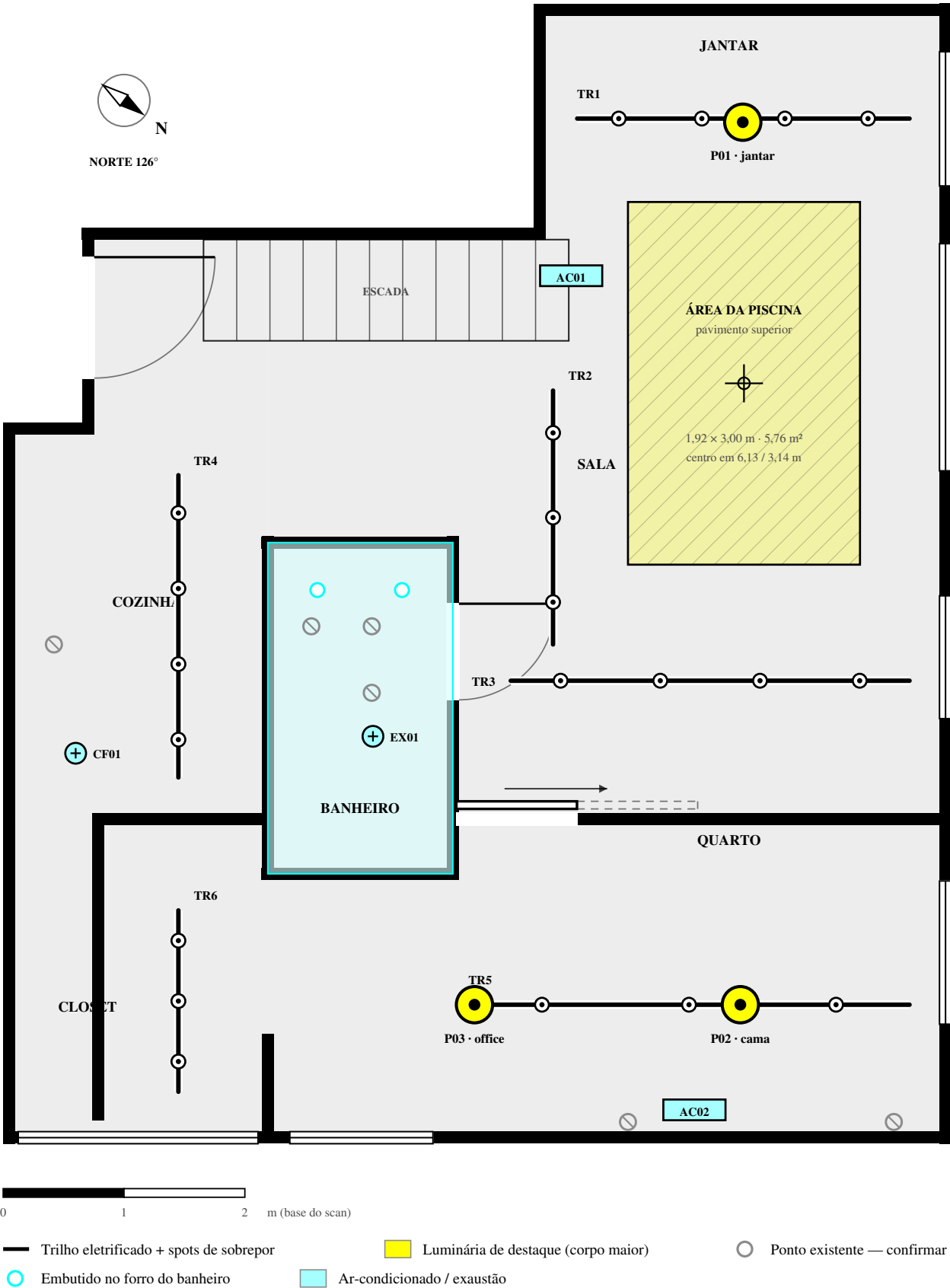


Teto: laje aparente, iluminação e ar-condicionado

Distribuição conceitual sobre a laje de concreto. Reservas de posição, não quantidade final de luminárias nem de equipamentos.

sem forro — tudo aplicado na laje

piscina do pavimento superior sobre a sala



ILUMINAÇÃO POR AMBIENTE

Ambiente	Alvo geral	Fluxo inicial	Temperatura de cor
Sala	150 lux	7.188 lm	2.700 K
Quarto	150 lux	4.188 lm	2.700 K
Cozinha	300 lux	5.563 lm	3.000 K
Jantar	150 lux	1.844 lm	2.700 K
Closet	200 lux	2.208 lm	3.000 K
Banheiro	200 lux	1.583 lm	3.000 K

AR-CONDICIONADO — REGRA SIMPLIFICADA 600/800 BTU/h POR m²

Zona	Área	Base sombra	Base sol
Social + cozinha	37,80 m²	22.680 BTU/h	30.240 BTU/h
Quarto + closet	18,70 m²	11.220 BTU/h	14.960 BTU/h
Total sem banheiro	56,50 m²	33.900 BTU/h	45.200 BTU/h

Não há forro: a laje de concreto é o teto acabado, a 2,62 m do piso.

Com o forro atual são 2,42 m; a retirada (D07) devolve os 0,20 m de plenum. É nessa faixa que entram trilho, perfilado e evaporadora — e é ela que dá os 0,33 m acima da porta de correr de 2,29 m. Fora do banheiro, único ambiente que mantém forro, nada de embutido.

Fiação e infraestrutura ficam à vista.

Perfilados ou eletrocalhas pintadas, alinhados às vigas e aos trilhos: o caminho da fiação vira desenho, não sobra de obra.

P01, P02 e P03 são as três luminárias de destaque pedidas pelo cliente

— jantar, cama e office. Corpo e diâmetro maiores que os spots dos trilhos, em pendente ou plafon de sobrepor. No quarto o TR5 passa a correr no eixo de P02 e P03, a 8,28 m: as duas podem ser alimentadas pelo próprio trilho, com adaptador, dispensando saídas novas na laje.

Traçado dos trilhos revisado conforme a sua marcação:

TR3 desceu para 5,60 m, ganhando recuo da drywall; TR5 desceu para 8,28 m, no eixo das duas luminárias do quarto; TR6 saiu de junto da parede oeste e foi para 1,45 m, no mesmo eixo do TR4 — os dois lêem como uma linha só. O TR2 foi encurtado para 5,30 m: no traçado anterior ele cruzava o TR3 no meio da sala, e dois trilhos não se cruzam — se tiverem de se encontrar, é com conector T.

Sem forro para dutar, e fachada envidraçada a noroeste.

Evaporadoras hi-wall ou cassette aparente, com frigorígena, dreno e interligação elétrica aparentes, em calha e com caimento contínuo. Sala e jantar tomam o sol da tarde: dimensionar pela coluna base sol, não pela sombra. Somente Electrolux — marca igual não garante compatibilidade.

A piscina do pavimento superior fica sobre a sala — 1,92 × 3,00 m, centrada em

6,13 / 3,14 m do canto noroeste. Essa laje não recebe furação: nem luminária, nem trilho, nem evaporadora ou tubulação podem invadi-la, e a região exige impermeabilização e sobrecarga verificadas em estrutura. Nenhum trilho a invade: TR2 corre a oeste e TR3 passa 0,96 m ao sul.

A reserva AC01 caía dentro da projeção da piscina.

Foi deslocada para oeste, mantendo a insuflação para sala e jantar. A posição definitiva depende de confirmar apoio acima do limite sala/jantar e o modelo da condensadora existente: não assumir que ela admite duas evaporadoras.

Vazões de referência, a validar com perda de carga do duto:

banheiro 3,8 × 2,42 × 10 = 92,0 m³/h (mantém forro); coifa 8,9 × 2,62 × 12 = 279,8 m³/h — o segundo só valeria com cozinha isolada; integrada, seleciona-se por captura. Rotas próprias.

Fluxo = área × lux ÷ (0,60 × 0,80). Fatores de utilização e manutenção são hipóteses; a laje aparente escura reduz o fator de utilização e deve ser reavaliada.
Carga térmica não é carga final: a fachada envidraçada a noroeste, a piscina sobre a sala, a escada aberta e a ocupação mudam o resultado. Estudar 2 ou 3 evaporadoras; não há número fechado.